

2026 化学理论II期末（固体电子物理）

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

一、简答题（48分）

1.1

描述各种晶体中键类型，以及如何决定电子结构性质。

1.2

解释禁带、Fermi 能级和带宽；根据下面的金属、半导体、绝缘体的能带图，说明造成它们导电性差异的原理。

1.3

证明晶面 $(h_1 h_2 h_3)$ 和倒格矢 $G_h = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3$ 是正交的；证明晶面间距 $d = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}_h|}$ 。
(h_1, h_2, h_3 为晶面系数)

1.4

证明：Bragg 条件、Laue 条件和 Brillouin 条件 ($2\mathbf{k} \cdot \mathbf{G} = G^2$) 是等价的。

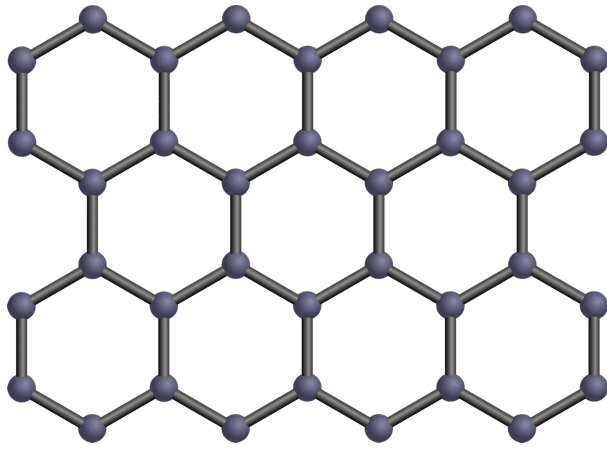
1.5

说明在一定温度下仅是费米能级附近的电子对比热和电导有贡献。

1.6

以一维晶体为例，描述近自由电子近似的思路和物理图像。

二、简答题（12分）



2.1

画出石墨烯原胞，计算出边矢量（基矢）

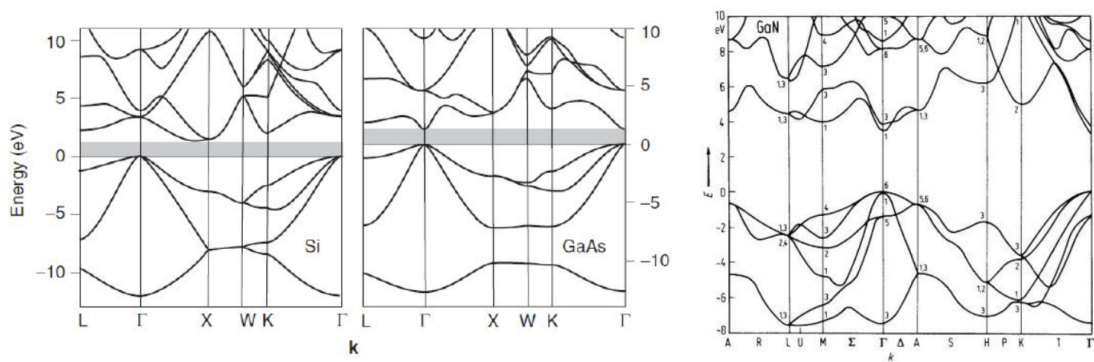
2.2

计算倒格基矢，画出倒格子示意图

2.3

画出第一、第二布里渊区

三、简答题



3.1

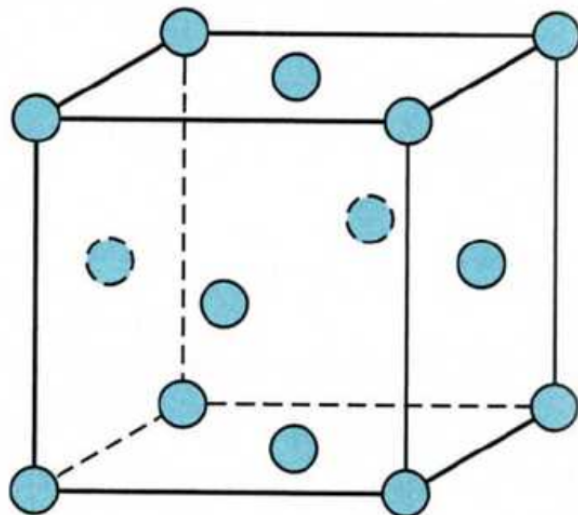
据图指出 Si, GaAs 和 GaN 的大致禁带宽度

3.2

讨论价带顶部和导带底部如何影响晶体光电性质

四、简答题

晶体 $\text{Au}([\text{Xe}]4f^{14}5d^{10}6s^1)$ 具有面心立方点阵型，其立方晶胞的晶胞参数 $4.08 \text{ \AA}$.



4.1

推导 Au 的原胞基矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, 计算原胞体积, 画出原胞;

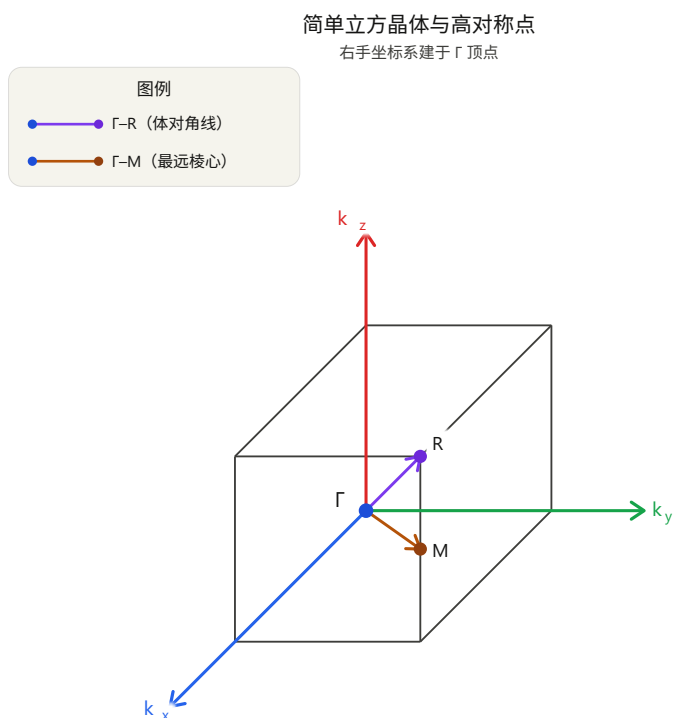
4.2

计算晶体 Au 的费米能量、费米速度和费米温度。 $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$, 其中 n 是单位体积自由电子数;

4.3

画出倒格点阵和第一布里渊区, 在近自由电子近似下, 描述 Au 的费米面是如何构建和形成的。

五、简答题 (10分)



5.1

紧束缚模型的能量

$$E(\mathbf{k}) = E_{\text{at}} - \Delta - \sum_{\mathbf{R}_m} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m) J(\mathbf{R}_m)$$

说明紧束缚模型的思路，解释公式的物理意义，以及带宽的影响因素；

5.2

计算简单立方晶体中 s 态电子能带的 $E(k)$ 函数，画出第一布里渊区里 $\Gamma - M$, $\Gamma - R$ 路径上的 $E(k)$ 曲线。